ஒரு வெப்பநிலை மாறா செயல்முறைக்கு $dT = 0$

அழுத்தம் மாறா செயல்முறை (Isobaric process)

ஒரு செயல் முறையில் அமைப்பானது ஆரம்ப நிலையிலிருந்து, இறுதி நிலைக்கு மாற்றமடையும் போது அதன் அழுத்தம் மாறாமல் மாறிலியாக இருந்தால் அச்செயல்முறை அழுத்தம் மாறாச் செயல்முறை என வரையறுக்கப்படுகிறது.

ஒரு அழுத்தம் மாறா செயல்முறையில் $dP = 0$.

கனஅளவு மாறா செயல்முறை: (Isochoric process)

ஒரு செயல்முறையில் அமைப்பானது ஆரம்ப நிலையிலிருந்து, இறுதிநிலைக்கு மாற்றமடையும்போது அதன் கனஅளவு மாறாமல் மாறிலியாக இருந்தால் அச்செயல்முறை கனஅளவு மாறா செயல்முறை என வரையறுக்கப்படுகிறது. பாம் கலோரிமீட்டரில் ஒரு எரிபொருள் எரிக்கப்படுதல் கனஅளவு மாறா செயல்முறைக்கு ஒரு எடுத்துகாட்டாகும்.

ஒரு கனஅளவு மாறா செயல்முறைக்கு $d V = 0$.

சுற்று செயல்முறை (Cyclic process):

ஒரு அமைப்பானது, தொடர்ச்சியான பல்வேறு மாற்றங்களுக்கு உட்பட்ட பின்னர் அதன் உண்மையான ஆரம்ப நிலைக்கு மீளத் திரும்பும் போது ஒரு சுற்று நிறைவடைந்ததாக கருதப்படும். இச்செயல் முறையானது சுற்று செயல்முறை என அறியப்படுகிறது.

ஒரு சுற்று செயல்முறைக்கு $dU = 0, dH = 0, dP=0, dV=0, dT=0$

அட்டவணை : 7.2 செயல்முறைகள் மற்றும் அவற்றிற்கான நிபந்தனைகள்– ஒரு பார்வை

செயல்முறை	நிபந்தனை
வெப்பம்மாறா செயல்முறை	$q = 0$
வெப்பநிலை மாறா செயல்முறை	$dT= 0$
அழுத்தம்மாறா செயல்முறை	$dP= 0$
கனஅளவுமாறா செயல்முறை	$dV= 0$
சுற்று செயல்முறை	$dE= 0, dH = 0, dP=0, dV=0 , dT=0$

நிலைச் சார்புகள் மற்றும் வழிச்சார்புகள்.

நிலைச்சார்புகள்

ஒரு வெப்ப இயக்கவியல் அமைப்பினை P,V,T, மற்றும் `n' ஆகிய மாறிகளை பயன்படுத்தி வரையறுக்க முடியும். ஒரு நிலைச்சார்பு என்பது அமைப்பின் ஒரு வெப்ப இயக்கவியல் பண்பாகும். இது அமைப்பின் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு நிலைக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்பினை கொண்டிருக்கும், மேலும் இக்குறிப்பிட்ட நிலையை அடைய பின்பற்றப்பட்ட வழியினை (path or manner) பொறுத்து அமைவதில்லை.

எடுத்துக்காட்டு:

அழுத்தம் (P) , கனஅளவு (V), வெப்பநிலை (T), அகஆற்றல் (U), என்தால்பி (H), கட்டிலா ஆற்றல் (G) போன்றவை.

11th Chemistry Chapter-7 Vol-1 TM.indd 211 12-01-2023 11:19:09